DOCUMENTATION OFFICIELLE

Manuel d'utilisation

Guide de deploiement et d'exploitation de A a Z : premiere ouverture, sessions, postes, recette, configuration, comptes, reseau, sauvegarde et depannage.

AUDIENCE	**Client final, administrateur de la salle et utilisateur simple**
PRODUIT	**PS TIME MANAGER sur ESP32**
VERSION	**Version finale 1.1 - 25/08/2026**

Toutes les captures utilisent des donnees de demonstration. Aucun SSID, compte, token, mot de passe ou historique reel n'apparait dans ce document.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Parcours complet de l'application

Parcours	Pages / interfaces	Pour qui
Demarrer	Connexion, roles, premiere securisation et navigation	Administrateur et utilisateur simple
Exploiter	Vue des postes, affectation de coins, prolongation, arret et reprise	Administrateur et utilisateur simple
Controler	Recette, graphique, tableau, CSV et PDF	Administrateur
Configurer	Duree, impulsions, valeur, solde, sauvegarde et restauration	Administrateur
Administrer	Postes, utilisateurs, mot de passe, token et journal	Administrateur
Raccorder au LAN	Wi-Fi de la centrale puis Wi-Fi de chaque poste	Administrateur accompagne de l'installateur
Maintenir	Ouverture/fermeture quotidienne, protection des donnees et depannage	Responsable de site

Captures de demonstration

Les quatre postes, utilisateurs, adresses IP, SSID, montants et evenements visibles ont ete generes par code. Ils illustrent tous les etats sans exposer de donnees client.

Deux niveaux d'assistance

L'utilisateur simple n'intervient jamais sur les reglages, comptes, sauvegardes ou coffrets. L'administrateur gere l'application ; le cablage et le firmware restent du ressort de l'installateur technique.

1 - REPERES

Bien demarrer et comprendre les roles

Ouvrir http://pstm.local ou l'adresse IP de la centrale depuis un appareil connecte au meme reseau local. Les actions visibles dependent du role du compte. Les permissions sont controlees par la centrale, pas seulement masquees dans le navigateur.

Fonction	Administrateur	Utilisateur simple
Voir les postes et le solde	Oui	Oui
Affecter des coins et arreter une session	Oui	Oui
Reprendre ou annuler une session interrompue	Oui	Oui
Simuler une piece	Oui	Non
Configurer ou supprimer des postes	Oui	Non
Modifier les reglages et la sauvegarde	Oui	Non
Consulter et exporter la recette	Oui	Non
Gerer utilisateurs, securite et journal	Oui	Non

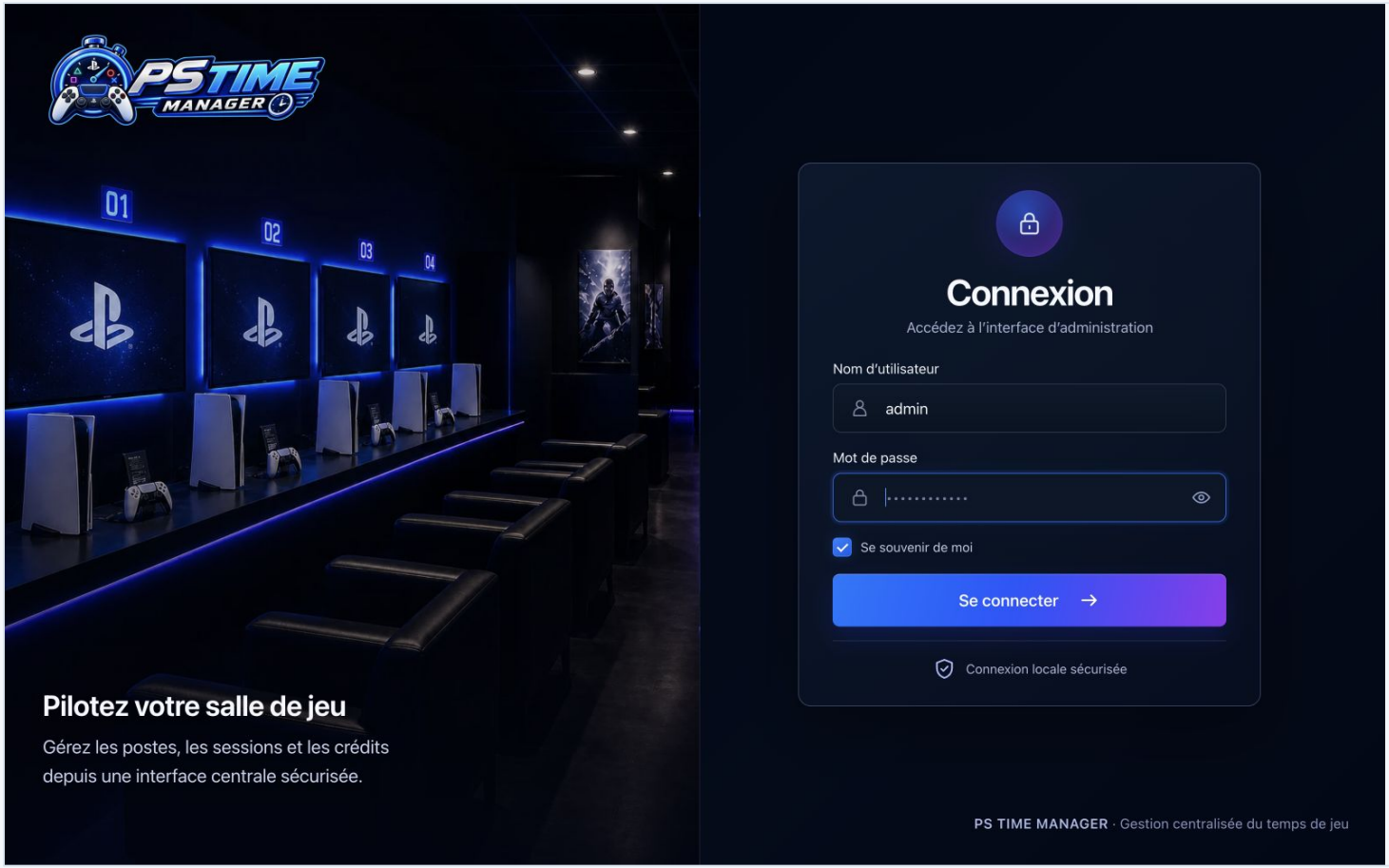
Donnees de ce manuel

Tous les postes, comptes, IP, recettes et SSID visibles dans les captures sont fictifs. Ils ont ete generes uniquement pour illustrer l'interface.

2 - CONNEXION

Se connecter

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe remis par l'administrateur. Le mot de passe reste masque. L'option Se souvenir de moi memorise uniquement le nom d'utilisateur dans ce navigateur.



1 Adresse

Utiliser pstm.local ou l'IP locale fournie par l'installateur.

2 Identifiants

Ne jamais partager le mot de passe. Demander une reinitialisation a l'administrateur si necessaire.

3 Deconnexion

Toujours utiliser Deconnexion sur un poste partage.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

3 - ADMINISTRATEUR - ORDRE RECOMMANDE

Premiere configuration du site

Etape	Menu	Action a terminer
1	Mot de passe / Token	Changer immediatement le mot de passe admin par defaut
2	Configuration	Definir duree, impulsions par coin, valeur et solde initial
3	Gestion des postes	Attendre chaque decouverte, donner un nom clair, utiliser Ping
4	Utilisateurs	Creer un compte nominatif par personne et choisir le bon role
5	Mot de passe / Token	Regenerer le token API seulement si une integration externe est prevue
6	Configuration	Exporter la sauvegarde JSON initiale et la stocker de facon protegee
7	Vue des postes	Tester +1, +2, arret, expiration, hors ligne et reprise
8	Recette + Journal	Tester une piece reelle, les periodes, CSV/PDF et les messages

Compte initial

Sur une centrale neuve, l'identifiant temporaire est admin et le mot de passe 12345678. Ne pas remettre le systeme au client tant que ce mot de passe n'a pas ete remplace.

Acces

Le systeme est concu pour un LAN prive en HTTP. Aucun port du routeur ne doit etre redirige vers la centrale.

4 - TABLEAU DE BORD

Vue des postes - administrateur

L'administrateur voit toutes les pages, le bouton de simulation de coin et la reinitialisation Wi-Fi. Les quatre cartes de poste montrent volontairement les principaux etats possibles.



1 Indicateurs

Solde, duree par coin, actifs, hors ligne et reprises. Le bouton Masquer les cartes replie ces cinq indicateurs.

2 Sessions

+1 et +2 affectent des coins. Arreter coupe le relais et perd le temps restant apres confirmation.

3 Etats

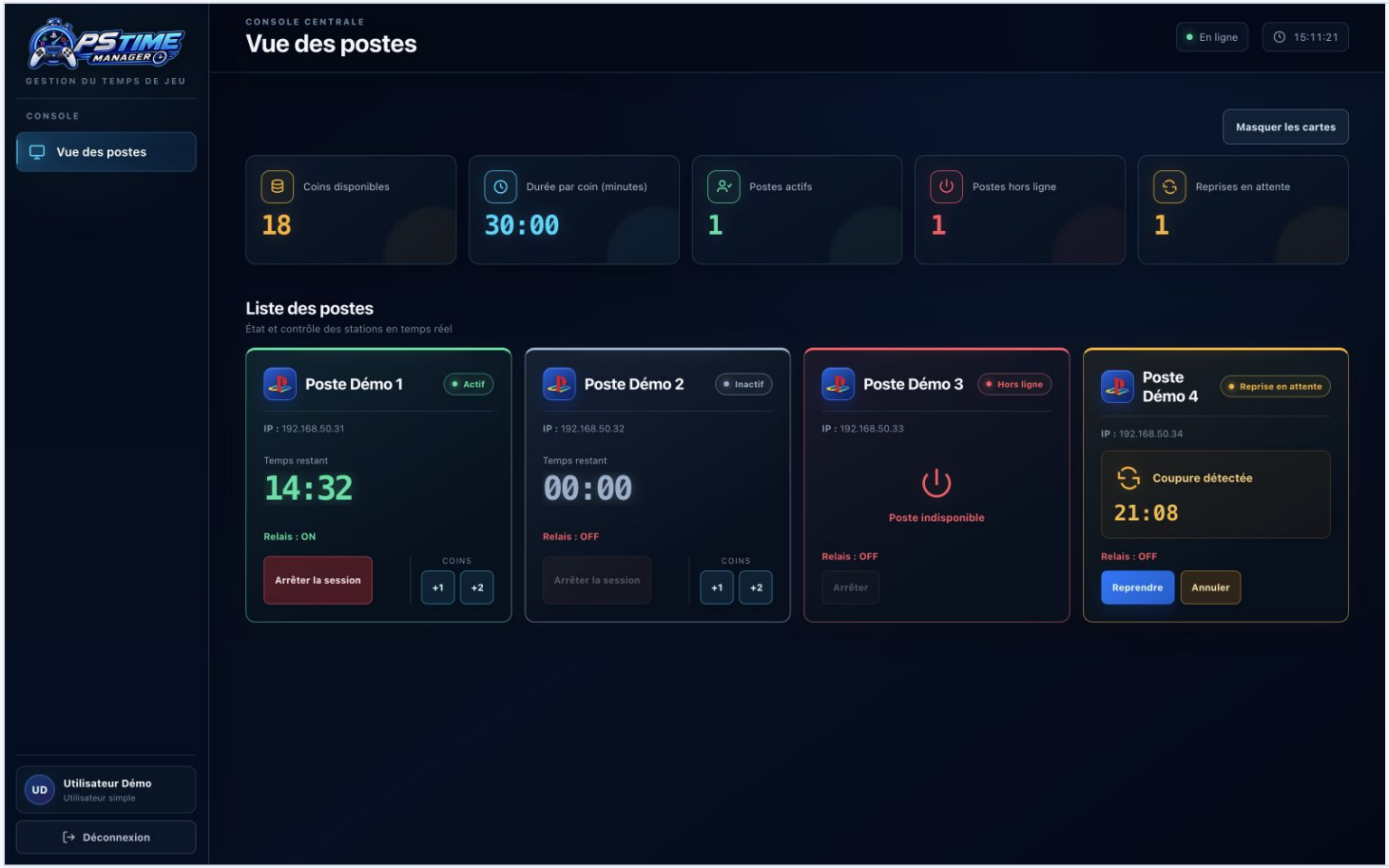
Vert : actif. Gris : inactif. Rouge : hors ligne. Jaune : reprise en attente.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

5 - TABLEAU DE BORD

Vue des postes - utilisateur simple

Le compte utilisateur simple garde les commandes d'exploitation quotidiennes, mais ne voit aucune page d'administration ni bouton de simulation de piece.



1 Menu limite

Seule la Vue des postes est disponible.

2 Temps

Sur un poste inactif, +1 demarre une session. Sur un poste actif, +1 ou +2 ajoute du temps.

3 Reprise

Reprendre relance le temps sauvegarde. Annuler l'efface definitivement apres confirmation.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

6 - EXPLOITATION QUOTIDIENNE

Affecter du temps, arreter et traiter une coupure

Situation	Action	Effet
Poste inactif	Cliquer +1 ou +2	La centrale envoie START_SESSION et debite les coins apres reponse du poste
Poste actif	Cliquer +1 ou +2	La centrale envoie ADD_TIME et prolonge l'heure de fin
Arret demande	Cliquer Arreter la session puis confirmer	Le relais passe OFF et le temps restant est perdu
Poste hors ligne	Verifier alimentation et reseau	Aucune nouvelle session ne peut etre envoyee
Reprise en attente	Choisir Reprendre	Le relais redemarre avec le temps sauvegarde
Reprise refusee	Choisir Annuler puis confirmer	Le snapshot NVS du poste est efface

Debit des coins

Les coins sont debites uniquement quand le poste repond avec succes. En cas d'echec reseau, verifier l'etat du poste puis recommencer une seule fois.

Coupure electrique

Le temps hors tension n'est pas deduit et le dernier checkpoint peut surestimer la duree d'environ 60 secondes. Le relais reste OFF jusqu'a la decision de l'operateur.

7 - ADMINISTRATION

Consulter et exporter la recette

Page reservee aux administrateurs. Choisir Jour, Semaine ou Mois et une date de reference. Les exports CSV et PDF reprennent la periode affichee.



1 Synthese

Recette totale, impulsions, coins generes et nombre d'ecritures.

2 Detail

Le graphique et le tableau utilisent les impulsions physiques datees.

3 Exclusions

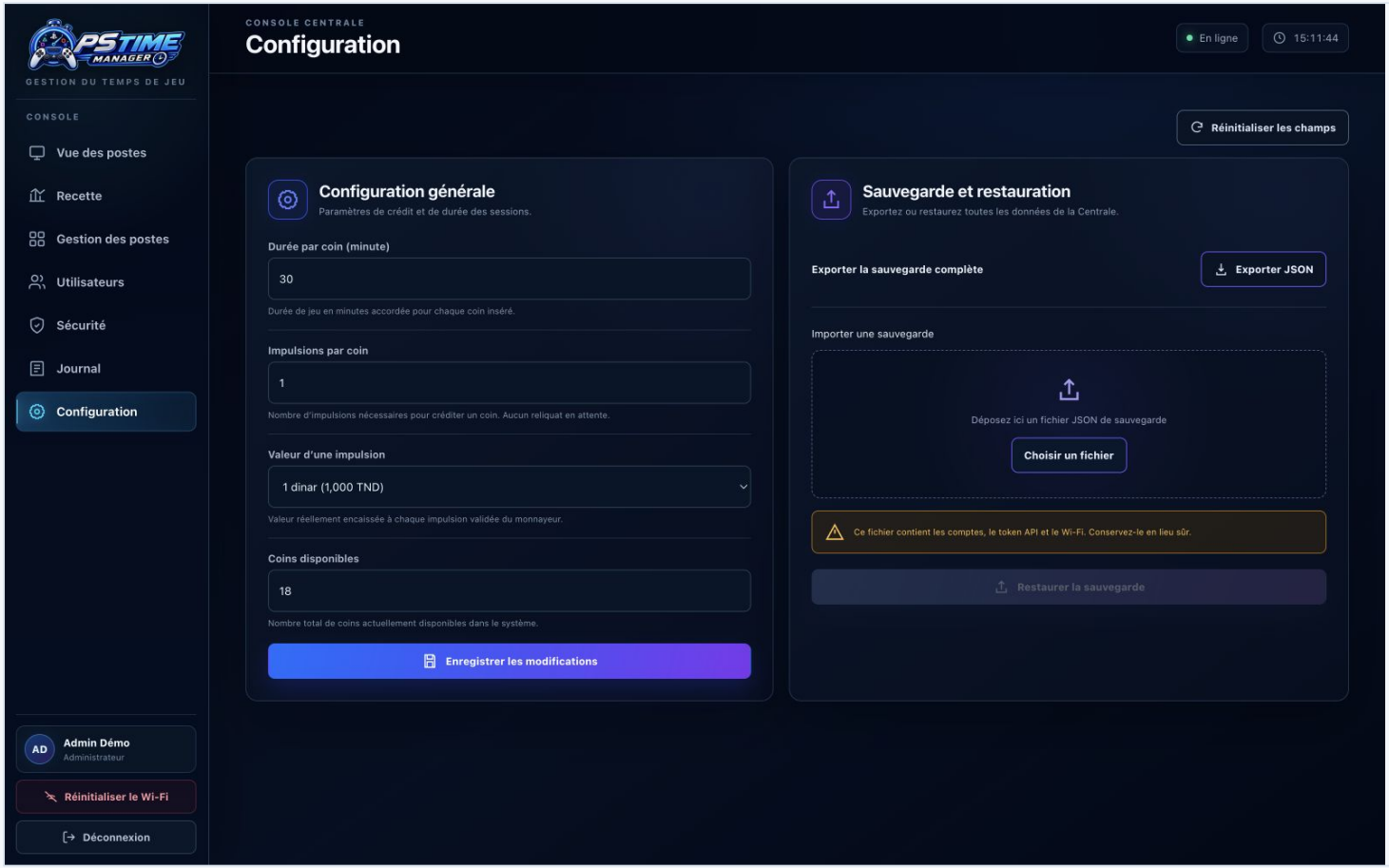
Les coins simules et les corrections manuelles du solde ne sont pas inclus dans la recette.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

8 - ADMINISTRATION

Modifier la configuration et gerer les sauvegardes

Cette page regroupe la duree par coin, les impulsions par coin, la valeur monetaire et le solde. Elle permet aussi l'export et la restauration de la configuration complete.



1 Reglages

Modifier une valeur, puis cliquer Enregistrer les modifications.

2 Export

Telecharger une sauvegarde avant toute operation importante.

3 Restauration

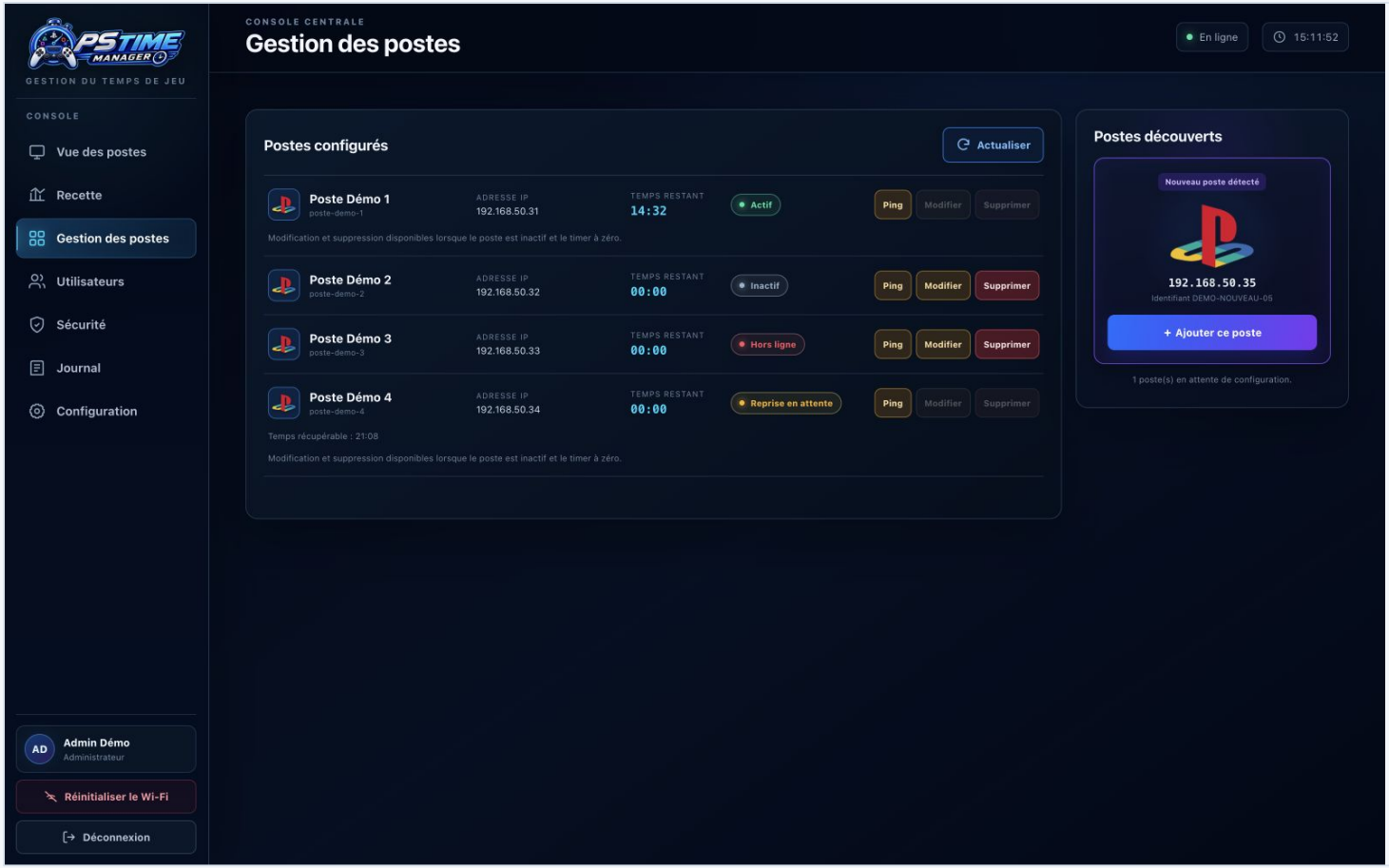
Le JSON remplace les comptes, postes et donnees reseau, puis impose une nouvelle connexion.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

9 - ADMINISTRATION

Configurer et maintenir les postes

Les postes connus apparaissent a gauche. Un nouveau module connecte au LAN apparait a droite avec son chipId et son IP, puis recoit un nom visible lors de l'ajout.



1 Ajouter

Cliquer Ajouter ce poste et saisir un nom simple comme Poste 5.

2 Verrouillage

Un poste actif ou en reprise ne peut pas etre modifie ni supprime.

3 Ping

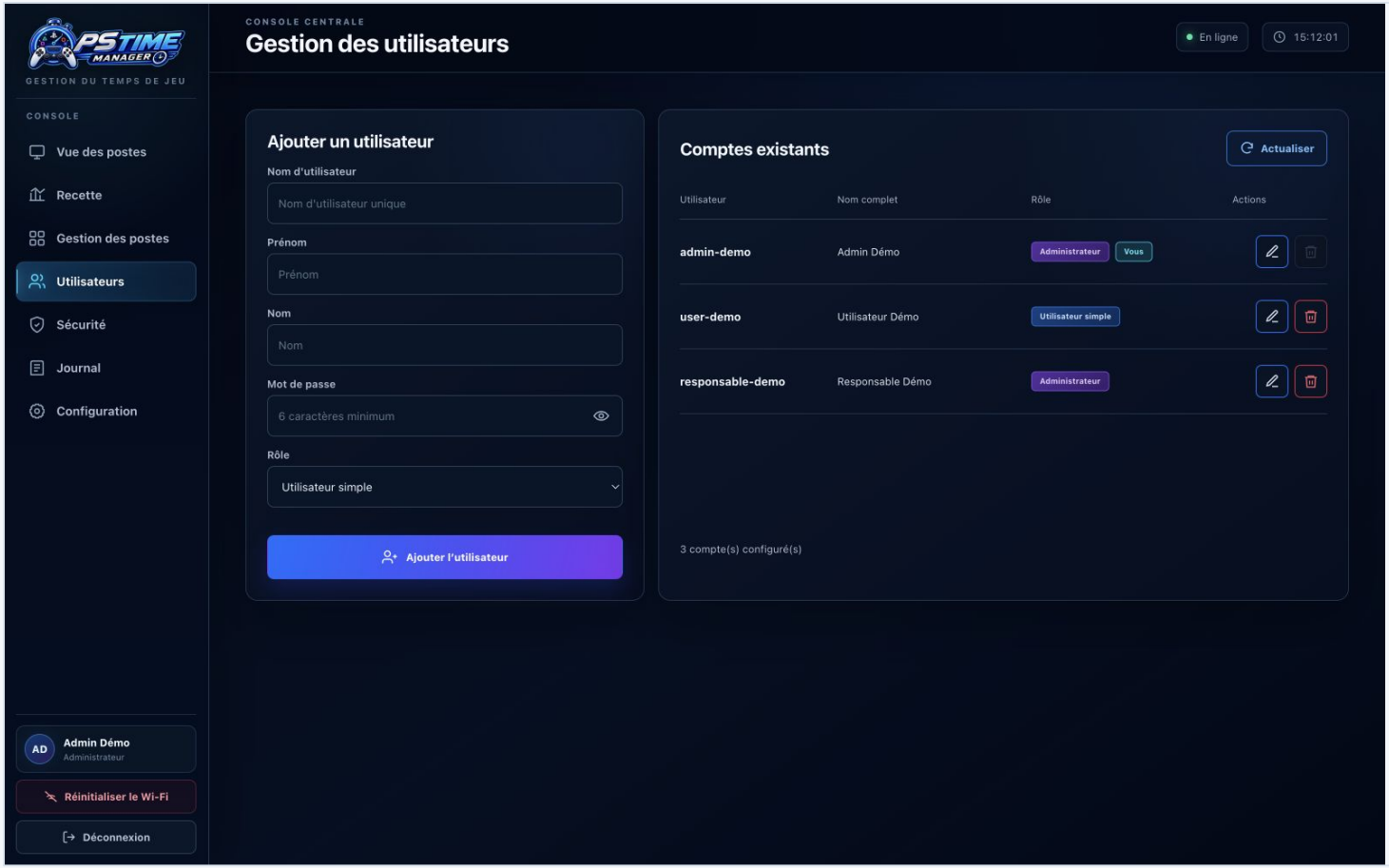
Utiliser Ping pour confirmer la communication directe avant un test de session.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

10 - ADMINISTRATION

Gerer les utilisateurs

Creer un nom d'utilisateur unique, un prenom, un nom, un mot de passe et un role. Conserver au moins un administrateur et ne jamais supprimer son propre compte.



1 Creation

Choisir Utilisateur simple pour l'exploitation quotidienne.

2 Modification

L'icone crayon permet de changer nom, role et mot de passe d'un autre compte.

3 Suppression

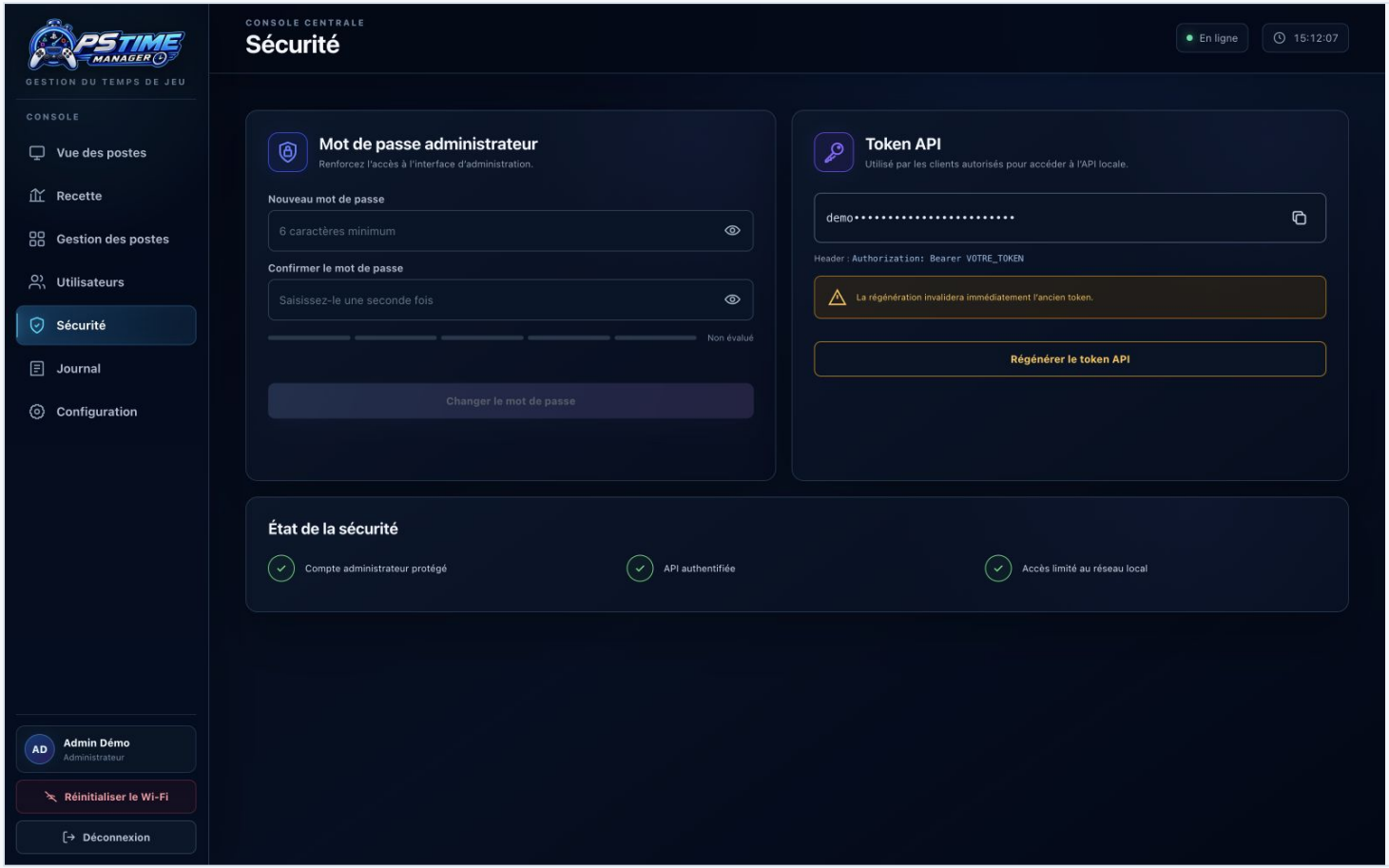
L'icone corbeille est desactivee pour le compte actuellement connecte.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

11 - ADMINISTRATION

Renforcer la securite

Changer le mot de passe administrateur des la premiere mise en service. Le token API reste masque et ne doit etre regenere que si tous les clients autorises peuvent etre mis a jour.



1 Mot de passe

Utiliser une phrase longue et unique. La modification ferme la session et demande une reconnexion.

2 Token API

Le token complet n'est affiche qu'a la regeneration. Le copier et le conserver dans un emplacement protege.

3 Regeneration

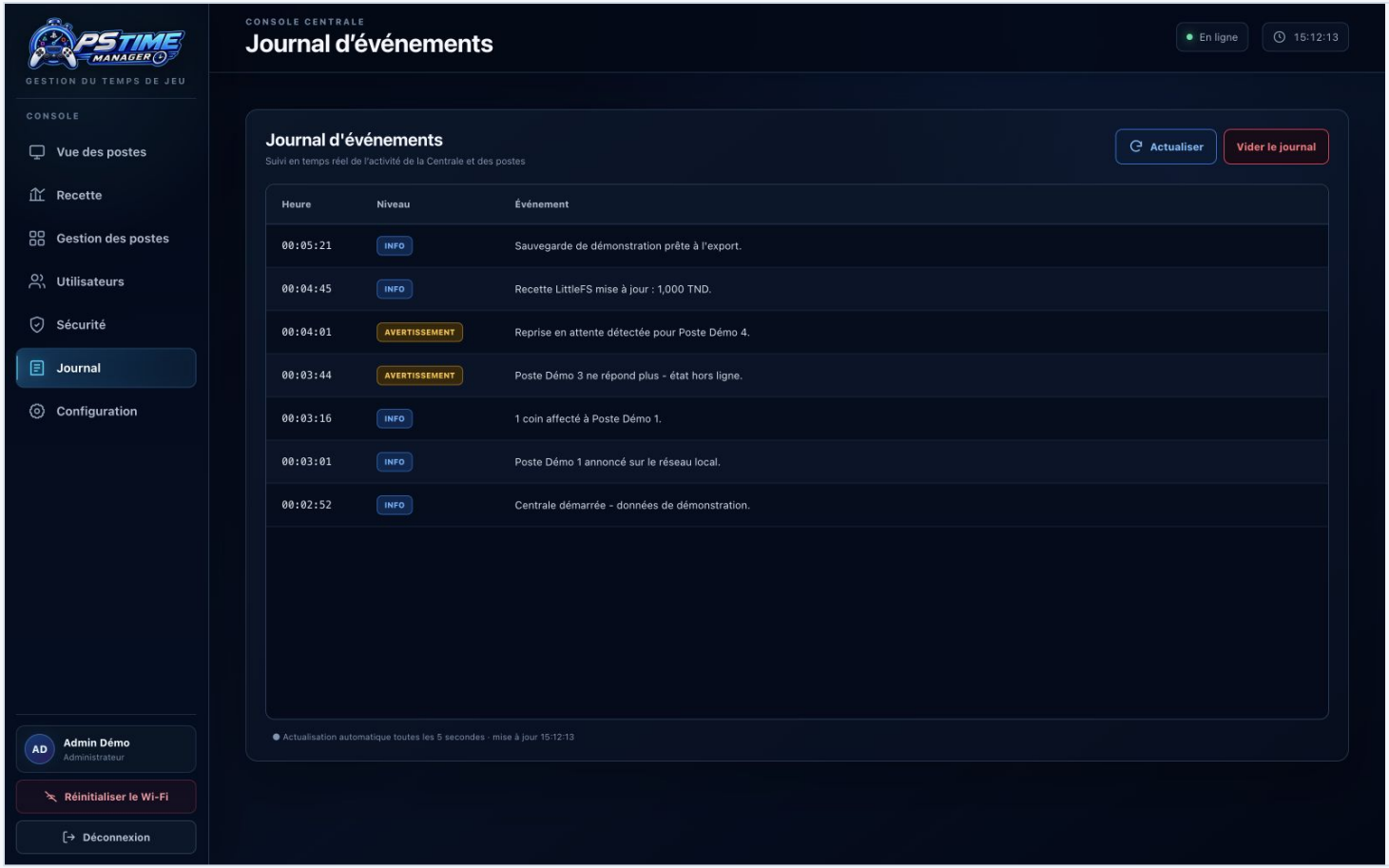
L'ancien token devient immediatement invalide.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

12 - ADMINISTRATION

Lire le journal d'evenements

Le journal conserve les 100 derniers evenements utiles : demarrage, annonces, affectations, erreurs, pertes de communication, recette et sauvegarde.



1 Niveaux

INFO decrit une operation normale. AVERTISSEMENT signale un evenement a verifier. ERREUR indique un echec.

2 Actualiser

La page se recharge automatiquement et peut aussi etre actualisee manuellement.

3 Vider

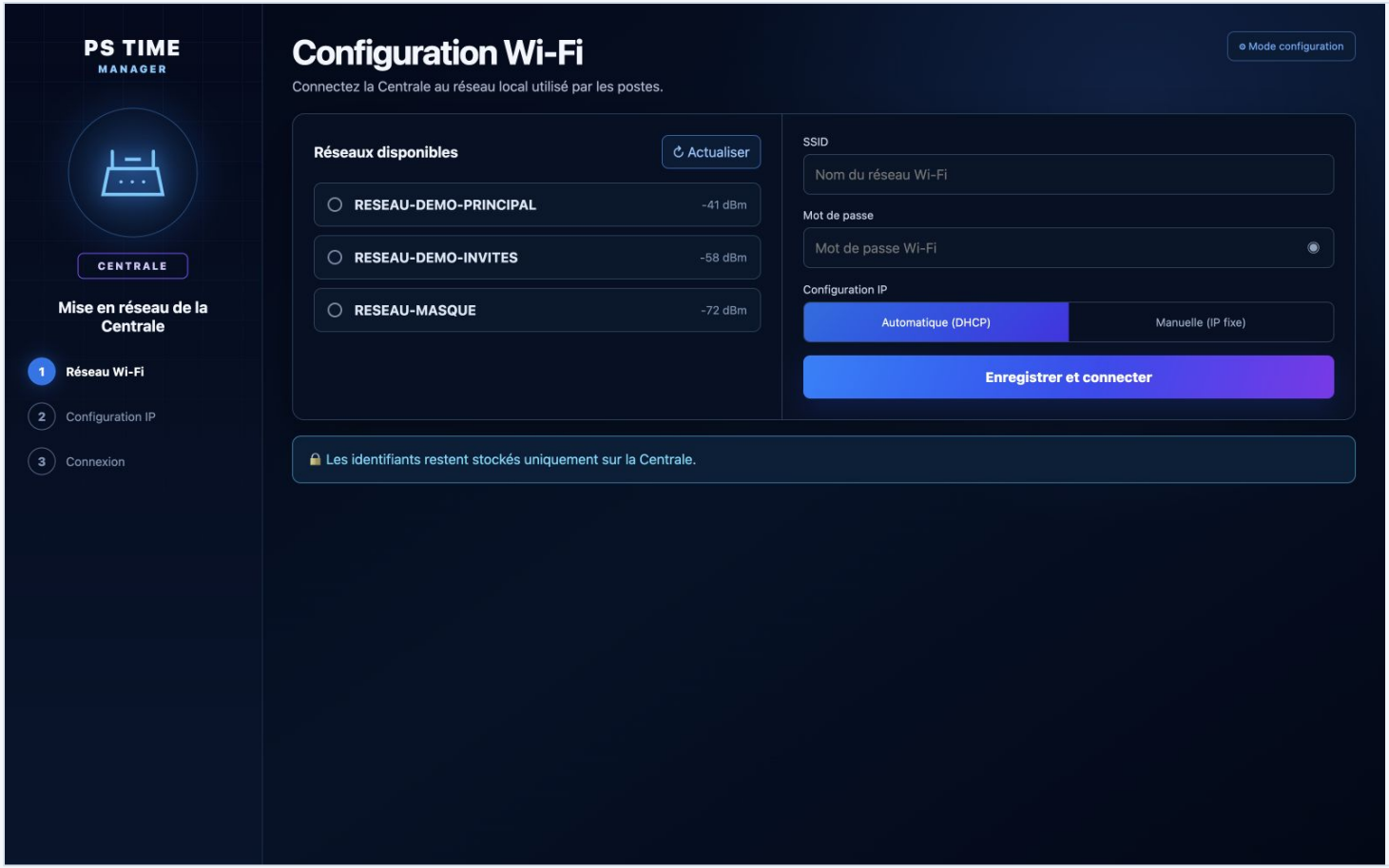
La suppression est definitive et demande une confirmation. La reserver au diagnostic termine.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

13 - RESEAU

Reconnecter la centrale au Wi-Fi

Apres Reinitialiser le Wi-Fi, se connecter au point d'acces GAMEROOM-CENTRAL-<chipId>, puis ouvrir le portail ou http://192.168.4.1.



1 SSID

Les noms de reseau de la capture sont des exemples masques.

2 DHCP

Conserver Automatique sauf consigne precise de l'installateur reseau.

3 Apres succes

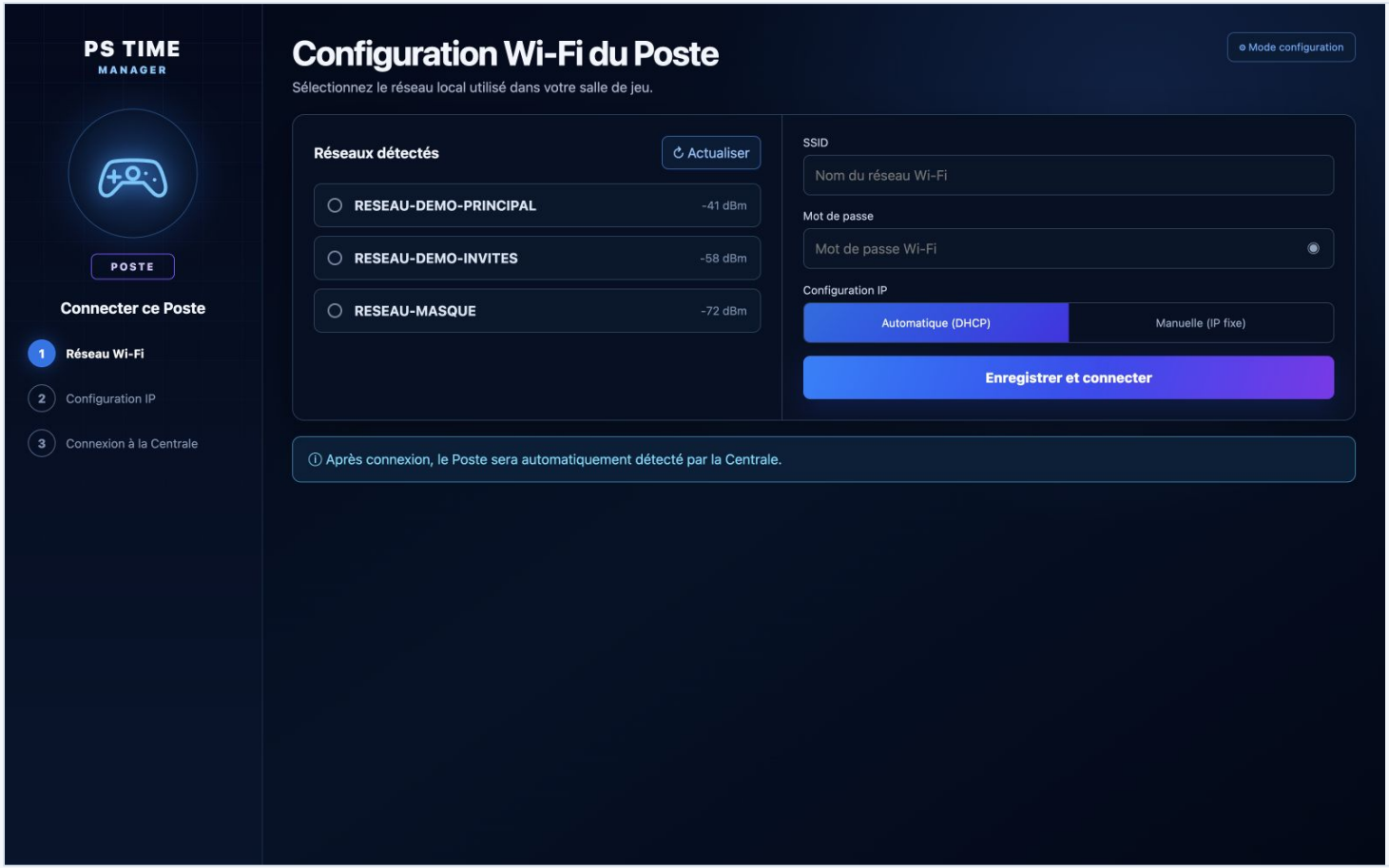
Reconnecter le telephone ou l'ordinateur au LAN, puis rouvrir pstm.local.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

14 - RESEAU

Reconnecter un poste au Wi-Fi

Un poste sans identifiants valides ouvre GAMEROOM-POSTE-<chipId>. Choisir le meme reseau local que la centrale. Il reapparait automatiquement dans Gestion des postes.



1 Meme LAN

La centrale et les postes doivent communiquer directement entre clients.

2 Nom du poste

La configuration Wi-Fi ne change pas le nom logique deja enregistre en NVS.

3 Verification

Attendre l'annonce, puis utiliser Ping et effectuer une session de test.

Capture realisee avec des donnees fictives generees par code.

15 - BONNES PRATIQUES

Sauvegarder, restaurer et proteger les donnees

Action	Quand	Precaution
Exporter JSON	Avant mise a jour, intervention ou changement important	Stocker chiffre et limiter l'acces
Restaurer JSON	Apres perte ou remplacement de centrale	Verifier la provenance et accepter la reconnexion
Exporter recette	Selon la frequence comptable	Comparer la periode et la date de reference
Changer mot de passe	Premiere installation et suspicion de fuite	Utiliser une valeur unique
Regenerer token	Uniquement si compromis ou renouvellement planifie	Mettre a jour tous les clients API
Reinitialiser Wi-Fi	Changement de routeur ou de SSID	Prevoir un acces physique a la centrale

Fichier sensible

La sauvegarde peut contenir les comptes, le token API, les postes et les parametres Wi-Fi/IP. Ne jamais l'envoyer par messagerie non securisee ni la laisser sur un poste public.

16 - INCIDENTS COURANTS

Depannage rapide

Symptome	Verification	Action
pstm.local ne repond pas	Meme Wi-Fi, isolation des clients, IP centrale	Ouvrir l'IP directe puis corriger mDNS ou le LAN
Poste hors ligne	Alimentation, Wi-Fi, IP, Ping et token partage	Redemarrer le poste et consulter le journal
Relais inverse	Logique du module	Faire corriger RELAY_ACTIVE_HIGH par le technicien
TM1637 eteint	3,3 V, GND, CLK GPIO25, DIO GPIO26	Couper l'alimentation et verifier le cablage
Coin non compte	GPIO13, pull-down 4,7 kOhm, masse commune, impulsions et alimentation monnayeur	Mesurer COIN puis verifier le cablage et la configuration
Recette absente	LittleFS pret et horloge NTP synchronisee	Verifier le journal et le reseau Internet NTP
Reprise inattendue	Coupure pendant une session et checkpoint NVS	Choisir Reprendre ou Annuler pour ce poste
Connexion refusee	Nom en minuscules et mot de passe	Contacter un administrateur, ne pas multiplier les essais

Avant d'appeler le support

Noter l'heure, le poste concerne, son etat, l'IP affichee et le dernier message du journal. Ne jamais transmettre de mot de passe, token complet ou sauvegarde sans canal protege.

17 - EXPLOITATION DU SITE

Routine d'ouverture et de fermeture

Moment	Controle	Action si anomalie
Ouverture - 1	Ouvrir pstm.local, se connecter et verifier la date/heure	Utiliser l'IP directe ; signaler une horloge non synchronisee
Ouverture - 2	Verifier solde, postes hors ligne et reprises en attente	Traiter chaque reprise ; controler alimentation et Ping
Ouverture - 3	Tester une session courte sur un poste temoin	Ne pas ouvrir au public si relais ou decompte incorrect
Pendant service	Affecter les coins uniquement au poste demande ; confirmer avant Arreter	Consulter Journal en cas d'echec ; ne pas repeter sans controle
Fermeture - 1	Verifier qu'aucune session active ou reprise n'est oubliee	Contacter le responsable avant toute annulation de temps
Fermeture - 2	Exporter la recette selon la frequence comptable	Verifier periode et date de reference avant archivage
Fermeture - 3	Examiner les avertissements/erreurs, puis se deconnecter	Noter heure, poste, IP et message pour le support
Periodique	Exporter la configuration JSON et tester la procedure de restauration	Conserver le fichier chiffre et hors du poste public

Restauration

Une restauration remplace comptes, postes et parametres reseau, puis impose une reconnexion. La recette LittleFS n'est pas contenue dans l'export JSON. Effectuer cette operation hors horaires d'exploitation et avec une sauvegarde valide.

18 - RESUME

Fiche reflexe pour l'operateur

Moment	Action
Ouvrir	pstm.local, se connecter, verifier solde et postes hors ligne
Demarrer	Sur le poste choisi, cliquer +1 ou +2
Prolonger	Sur un poste actif, cliquer +1 ou +2
Arreter	Cliquer Arreter la session et confirmer la perte du temps restant
Coupure	Choisir Reprendre ou Annuler uniquement pour le poste concerne
Fin de service	Verifier les alertes, exporter la recette si prevu et se deconnecter

Priorite en cas de doute

Ne pas ouvrir les coffrets ni intervenir sur le cablage. Mettre la zone en securite, noter le symptome et contacter l'installateur ou le responsable technique.

19 - CHECKLIST DE DEPLOIEMENT

Remise du systeme a un nouveau client

Lot	Critere de remise	Resultat
Acces	URL/IP locale documentee ; mot de passe admin par defaut remplace	OK / NOK
Roles	Comptes nominatifs crees ; utilisateur simple teste sans menu admin	OK / NOK
Postes	Noms conformes au plan de salle ; Ping, +1, +2, arret et expiration testes	OK / NOK
Reprise	Reprendre et Annuler expliques sur une coupure de demonstration	OK / NOK
Recette	Jour/semaine/mois et exports CSV/PDF expliques	OK / NOK
Sauvegarde	Export JSON initial protege ; responsable et emplacement consignes	OK / NOK
Reseau	SSID reel non imprime dans ce manuel ; IP centrale conservee separement	OK / NOK
Securite	Aucune redirection Internet ; token API remis uniquement si necessaire	OK / NOK
Support	Procedure d'incident et coordonnees de l'installateur communiquees	OK / NOK
Formation	Administrateur et operateur ont effectue un parcours complet	OK / NOK

Document reutilisable

Conserver ce manuel generique sans donnees de site. Remettre les IP, identifiants initiaux, plan de salle et contacts dans une fiche de deploiement separee et protegee.